

5b - Parallelizzazione con openMP di heat e factorize

Dopo aver analizzato nel laboratorio 3 gli aspetti di progettazione nella parallelizzazione (decomposizione, Amdahl, Overhead) delle applicazioni Heat e Factorize, realizziamo la parallelizzazione con openMP e valutiamo i risultati ottenuti.

Gli esercizi possono essere svolti sul cluster HPC o sul PC. I tar file `omp_heat.tgz` e `omp_factorize.tgz` sono disponibili nella consegna e sul cluster.

Parallelizzare heat con openMP

Il programma `omp_heat.c` include il supporto openMP ma occorre parallelizzare le funzioni aggiungendo le direttive `#pragma` e le relative clausole.

Generare i plot con l'analisi dello scaling. Valutare e giustificare l'andamento complessivo e i possibili miglioramenti delle prestazioni, ad esempio attivando un'unica regione parallela per tutta la simulazione.

Parallelizzare factorize con openMP

Il programma `omp_factorize.c` include il supporto openMP ma occorre parallelizzare le funzioni aggiungendo le direttive `#pragma` e le relative clausole, con attenzione anche ai problemi di sincronismo tra i thread.

Stima dei tempi di calcolo di Factorize: La partizione `cpu_guest` ha un time-limit di 24 ore. Stimare la dimensione massima in bit di un blocco che un singolo core può elaborare in 24 ore.

Stimare il numero massimo di blocchi (della dimensione di cui sopra) da analizzare per fattorizzare un modulo di 128 bit.

Per entrambi i programmi (heat e factorize) valutare la fattibilità della tecnica di check-pointing per salvare lo stato di avanzamento per poterlo riprendere in un run successivo.

Consegna: caricare i sorgenti modificati, gli output, i csv e i plot.